Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 14 punti

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$e^w = \cos 1 + i \sin 1 \,.$$

Usando il risultato ottenuto risolvere

$$e^{(z-1)^3} = \cos 1 + i \sin 1 \,.$$

Soluzione dell'esercizio 1

Osserviamo che

$$\cos 1 + i \sin 1 = e^i \,,$$

quindi $w = i + 2ki\pi$. Risolviamo ora $(z-1)^3 = w$, ossia $z = 1 + \sqrt[3]{w}$.
Sia $R_k = 1 + 2k\pi$. Per calcolare le tre radici cubiche $w = iR_k$, osserviamo che il modulo di iR_k è $|R_k|$ e l'argomento è

$$\arg(iR_k) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & R_k > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & R_k < 0. \end{cases}$$

Le tre radici cubiche di iR_k (per ogni fissato k) sono quindi, per $m = 0, 1, 2$,

$$|R_k|^{1/3} \exp\left(i \left(\frac{\operatorname{sgn}(R_k)\,\pi}{6} + \frac{2\pi m}{3} \right) \right), \qquad k \in \mathbb{Z},\ m = 0, 1, 2,$$

dove $\operatorname{sgn}(R_k) = 1$ se $R_k > 0$ e $\operatorname{sgn}(R_k) = -1$ se $R_k < 0$.

In forma trigonometrica

$$z_{k,m} = 1 + |R_k|^{1/3} \left(\cos\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) + i \sin\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) \right) .$$

Esercizio 2 18 punti

Si consideri, al variare del parametro $a \neq 0$, la seguente funzione:

$$f_a(x) = \sin[a\sin(x)] - \frac{1}{a}\sin[\sin(ax)] + (1-a)\sin[\sin(x)].$$

1. Determinare , per ogni $a \in \mathbb{R}$, il polinomio di Taylor di ordine tre di f, centrato nell'origine. Stabilire in particolare per quali valori di a tale polinomio è identicamente nullo.

2. Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, stabilire se f_a cambia o meno segno in un intorno dell'origine.

3. Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, determinare il grado del primo termine non nullo dello sviluppo di Taylor di $f_a \circ f_a$, centrato nell'origine, dove $[f_a \circ f_a](x) = f_a[f_a(x)]$

Soluzione dell'esercizio 2

Vale, qui e in seguito per $x \to 0$:

$$\begin{aligned}
\sin[a\sin(x)] &= \sin\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a+a^3}{6}x^3 + o(x^3); \\
\sin[\sin(ax)] &= \sin\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a^3}{3}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Lo sviluppo di $\sin[\sin(x)]$ si deduce dal uno dei due precedenti, per $a = 1$. Ne segue che:

$$\begin{aligned}
f_a(x) &= ax - \frac{a+a^3}{6}x^3 - \left[x - \frac{a^2}{3}x^3\right] + (1-a)\left(x - \frac{1}{3}x^3\right) + o(x^3) = \left[-\frac{a+a^3}{6} + \frac{a^2}{3} + \frac{a-1}{3}\right]x^3 + o(x^3) \\
&= \frac{-a^3+2a^2+a-2}{6}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Il polinomio di Taylor cercato è quindi $P(x) = \frac{-a^3+2a^2+a-2}{6}x^3$. Si noti che $-a^3+2a^2+a-2 = -(a-2)(a-1)(a+1)$, cosa che si vede ad esempio notando che $a = 1$ è radice del polinomio in a ed effettuando la divisione. Quindi il polinomio di Taylor di ordine tre è identicamente nullo se e solo se $a = 2$, o $a = 1$, o $a = -1$.

Si ha inoltre:

$$f_a(x) = c_a x^3 + o(x^3) = c_a x^3\left[1 + o(1)\right],$$

con c_a opportuna costante, non nulla per i valori di a richiesti. Quindi, per $x \to 0$, il segno di f_0 coincide con quello di $c_a x^3$, che cambia segno in un intorno di zero. Dunque f_a cambia segno in un intorno dell'origine. Infine vale, sempre per il primo punto:

$$\begin{aligned}
[f_a \circ f_a](x) &= f[f(x)] = f\left[c_a x^3 + o(x^3)\right] = c_a\left[c_a x^3 + o(x^3)\right]^3 + o\left[(c_a x^3 + o(x^3))^3\right] \\
&= c_a^4 x^9 + o(x^9).
\end{aligned}$$

Il grado del termine principale dello sviluppo è quindi 9.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 14 punti

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$e^w = \cos 1 - i \sin 1 \,.$$

Usando il risultato ottenuto risolvere

$$e^{(z^3)} = \cos 1 - i \sin 1 \,.$$

Soluzione dell'esercizio 1

Osserviamo che

$$\cos 1 - i \sin 1 = \cos(-1) + i \sin(-1) = e^{-i} \,,$$

quindi $w = -i + 2ki\pi$. Risolviamo ora $z^3 = w$.
Sia $R_k = -1 + 2k\pi$. Per calcolare le tre radici cubiche $w = iR_k$, osserviamo che il modulo di iR_k è $|R_k|$ e l'argomento è

$$\arg(iR_k) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & R_k > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & R_k < 0. \end{cases}$$

Le tre radici cubiche di iR_k (per ogni fissato k) sono quindi, per $m = 0, 1, 2$,

$$|R_k|^{1/3} \exp\left(i \left(\frac{\operatorname{sgn}(R_k)\,\pi}{6} + \frac{2\pi m}{3} \right) \right), \qquad k \in \mathbb{Z},\ m = 0, 1, 2,$$

dove $\operatorname{sgn}(R_k) = 1$ se $R_k > 0$ e $\operatorname{sgn}(R_k) = -1$ se $R_k < 0$.

In forma trigonometrica

$$z_{k,m} = |R_k|^{1/3} \left(\cos\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) + i \sin\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) \right) .$$

Esercizio 2 18 punti

Si consideri, al variare del parametro $a \neq 0$, la seguente funzione:

$$f_a(x) = (a+1)\sin[\sin(x)] - \sin[a\sin(x)] - \frac{1}{a}\sin[\sin(ax)].$$

1. Determinare , per ogni $a \in \mathbb{R}$, il polinomio di Taylor di ordine tre di f, centrato nell'origine. Stabilire in particolare per quali valori di a tale polinomio è identicamente nullo.

2. Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, stabilire se f_a cambia o meno segno in un intorno dell'origine.

3. Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, determinare il grado del primo termine non nullo dello sviluppo di Taylor di $f_a \circ f_a$, centrato nell'origine, dove $[f_a \circ f_a](x) = f_a[f_a(x)]$

Soluzione dell'esercizio 2

Vale, qui e in seguito per $x \to 0$:

$$\begin{aligned}
\sin[a\sin(x)] &= \sin\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a+a^3}{6}x^3 + o(x^3); \\
\sin[\sin(ax)] &= \sin\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a^3}{3}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Lo sviluppo di $\sin[\sin(x)]$ si deduce da uno dei due precedenti, per $a = 1$. Ne segue che:

$$\begin{aligned}
f_a(x) &= (a+1)\left(x - \frac{1}{3}x^3\right) - \left[ax - \frac{a+a^3}{6}x^3\right] - \left[x - \frac{a^2}{3}x^3\right] + o(x^3) = \left[-\frac{a+1}{3} + \frac{a+a^3}{6} + \frac{a^2}{3}\right]x^3 + o(x^3) \\
&= \frac{a^3+2a^2-a-2}{6}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Il polinomio di Taylor cercato è quindi $P(x) = \frac{a^3+2a^2-a-2}{6}x^3$. Si noti che $-a^3+2a^2+a-2 = (a+2)(a-1)(a+1)$, cosa che si vede ad esempio notando che $a = 1$ è radice del polinomio in a ed effettuando la divisione. Quindi il polinomio di Taylor di ordine tre è identicamente nullo se e solo se $a = -2$, o $a = 1$, o $a = -1$.

Si ha inoltre:

$$f_a(x) = c_a x^3 + o(x^3) = c_a x^3\left[1 + o(1)\right],$$

con c_a opportuna costante, non nulla per i valori di a richiesti. Quindi, per $x \to 0$, il segno di f_0 coincide con quello di $c_a x^3$, che cambia segno in un intorno di zero. Dunque f_a cambia segno in un intorno dell'origine. Infine vale, sempre per il primo punto:

$$\begin{aligned}
[f_a \circ f_a](x) &= f[f(x)] = f\left[c_a x^3 + o(x^3)\right] = c_a\left[c_a x^3 + o(x^3)\right]^3 + o\left[(c_a x^3 + o(x^3))^3\right] \\
&= c_a^4 x^9 + o(x^9).
\end{aligned}$$

Il grado del termine principale dello sviluppo è quindi 9.